

PEMROGRAMAN DASAR

Nama : Lidia Fedora Elizabeth Manik

Kelompok : Emerald

1. Masalah 1; The Last Astronaut

- **Pseudocode**

ALGORITMA THE_LAST_ASTRONAUT

Deklarasi:

N, K : integer

astronaut : array of integer

jumlah : integer

posisi : integer

korban : integer

Deskripsi:

Input N

Input K

Untuk $i \leftarrow 0$ sampai $N-1$ lakukan

$\text{astronaut}[i] \leftarrow i + 1$

Selesai

$\text{jumlah} \leftarrow N$

$\text{posisi} \leftarrow 0$

Selama $\text{jumlah} > 1$ lakukan

 // Menentukan astronaut yang mendapatkan hitungan ke-K

$\text{posisi} \leftarrow (\text{posisi} + K - 1) \bmod \text{jumlah}$

$\text{korban} \leftarrow \text{astronaut}[\text{posisi}]$

// Menampilkan astronaut yang dieliminasi

Output korban

// Mengubah nilai K berdasarkan nomor astronaut

Jika korban mod 2 = 0 maka

$K \leftarrow K + 2$

Jika tidak maka

$K \leftarrow K - 1$

// K tidak boleh kurang dari 2

Jika $K < 2$ maka

$K \leftarrow 2$

Akhir Jika

// Menghapus astronaut dari lingkaran

Hapus astronaut[posisi]

jumlah $\leftarrow$ jumlah - 1

// Posisi tidak perlu ditambah lagi,

// karena setelah penghapusan, posisi tersebut

// sekarang ditempati astronaut berikutnya.

Jika posisi = jumlah maka

posisi $\leftarrow$ 0

Akhir Jika

Selesai

Output "Astronaut terakhir: ", astronaut[0]

SELESAI

- **Penjelasan Logika**

Program ini diawali dengan memasukkan jumlah astronaut N dan nilai awal K . Setiap astronaut kemudian diberi nomor mulai dari 1 hingga N dan dianggap berdiri membentuk sebuah lingkaran. Proses eliminasi dimulai dari astronaut nomor 1 dengan menghitung sebanyak K astronaut. Astronaut yang mendapatkan hitungan ke- K akan dieliminasi. Untuk menentukan posisi astronaut yang dieliminasi, digunakan rumus $\text{posisi} = (\text{posisi} + K - 1) \bmod \text{jumlah}$. Penggunaan operasi modulus membuat proses perhitungan dapat terus berputar ke awal ketika telah mencapai astronaut terakhir, sesuai dengan bentuk lingkaran.

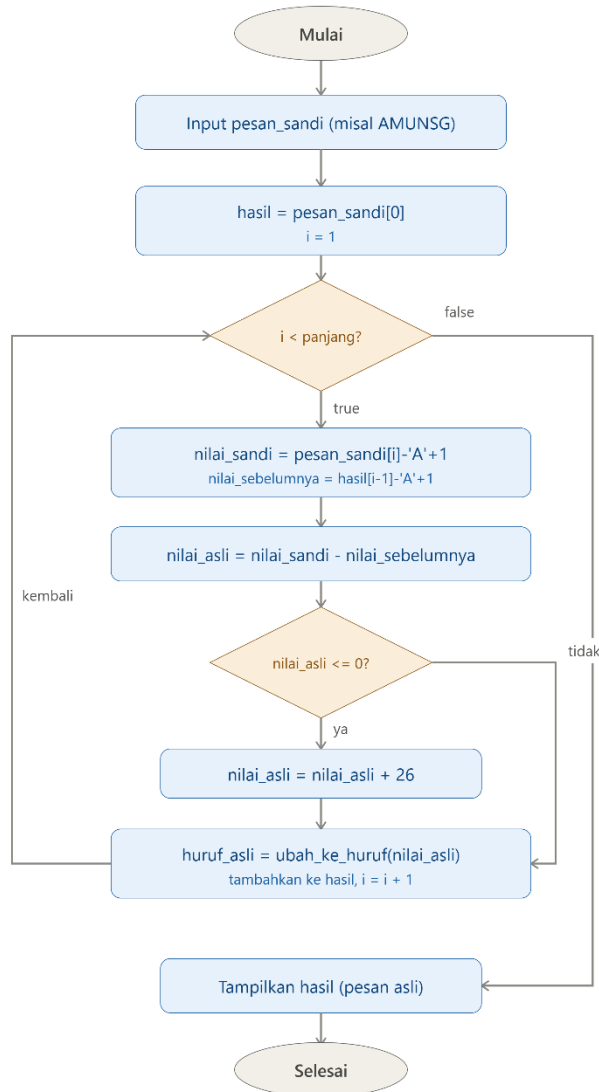
Setelah seorang astronaut dieliminasi, nilai K akan diperbarui berdasarkan nomor astronaut tersebut. Jika nomor astronaut yang dieliminasi merupakan bilangan genap, maka K bertambah 2. Sebaliknya, jika nomor astronaut tersebut merupakan bilangan ganjil, maka K berkurang 1. Namun, nilai K tidak boleh kurang dari 2. Oleh karena itu, apabila perubahan tersebut menghasilkan $K < 2$, nilai K akan dikembalikan menjadi 2. Astronaut yang telah dieliminasi kemudian dihapus dari lingkaran dan jumlah astronaut yang masih tersisa dikurangi satu.

Setelah penghapusan, proses perhitungan berikutnya dimulai dari astronaut yang berada tepat setelah astronaut yang baru saja dieliminasi. Karena astronaut sebelumnya sudah dihapus, posisi yang sama pada array secara otomatis ditempati oleh astronaut berikutnya. Jika posisi tersebut sudah berada di akhir array, posisi akan dikembalikan ke indeks awal sehingga perhitungan tetap berlangsung secara melingkar. Setiap astronaut yang dieliminasi dicatat agar program dapat menampilkan seluruh urutan eliminasi.

Proses tersebut terus dilakukan selama masih terdapat lebih dari satu astronaut. Pada setiap iterasi, program akan menentukan astronaut yang dieliminasi, mengubah nilai K , menghapus astronaut tersebut, kemudian melanjutkan perhitungan dari astronaut berikutnya. Ketika jumlah astronaut yang tersisa sudah menjadi satu, perulangan dihentikan. Astronaut yang tersisa pada saat itu merupakan **astronaut terakhir yang bertahan**, sedangkan seluruh astronaut yang telah dicatat sebelumnya menjadi **urutan eliminasi**.

2. Masalah 2; Alien-In-The-Middle

- Flowchart



- Penjelasan Logika

Program ini digunakan untuk **menerjemahkan pesan yang telah disandikan oleh manusia menjadi pesan yang dapat dipahami alien**. Program menerima sebuah pesan dalam bentuk kode sandi, kemudian memproses setiap huruf secara berurutan berdasarkan nilai posisinya dalam alfabet, dengan A = 1, B = 2, hingga Z = 26. Karena huruf pertama pada proses penyandian tidak mengalami perubahan, huruf pertama pada pesan sandi juga dapat langsung digunakan sebagai huruf pertama pesan asli.

Untuk menerjemahkan huruf berikutnya, program melakukan proses kebalikan dari sistem penyandian. Nilai huruf pada pesan sandi dikurangi dengan **nilai huruf asli yang berhasil diterjemahkan tepat sebelumnya**. Hasil pengurangan tersebut menjadi nilai huruf asli yang sedang dicari. Sebagai contoh, pada kode AMUNSG, huruf M

memiliki nilai 13, sedangkan huruf sebelumnya yang telah diterjemahkan adalah A dengan nilai 1. Maka $13 - 1 = 12$, sehingga diperoleh huruf L.

Jika hasil pengurangan bernilai nol atau negatif, berarti perhitungan telah melewati batas awal alfabet. Karena sistem menggunakan alfabet yang berulang dari A hingga Z, nilai tersebut perlu dikembalikan ke rentang 1–26 dengan menambahkan 26. Contohnya, pada huruf terakhir G yang memiliki nilai 7, huruf asli sebelumnya adalah N dengan nilai 14. Perhitungannya menjadi $7 - 14 = -7$. Karena hasilnya kurang dari atau sama dengan nol, ditambahkan 26 sehingga diperoleh 19, yaitu huruf S.

Proses tersebut dilakukan hingga seluruh karakter dalam kode sandi selesai diterjemahkan. Dengan demikian, jika program menerima input AMUNSG, hasil akhirnya adalah **ALIENS**. Yang paling penting, nilai huruf sebelumnya yang digunakan dalam perhitungan adalah **huruf yang sudah berhasil diterjemahkan ke pesan asli**, bukan huruf pada kode sandi sebelumnya.